

Chapitre 3 - Utiliser les nombres décimaux

Activité Introduction



Louis utilise une calculatrice 4 opérations comme celle ci-contre pour faire un exercice de mathématiques.

Il doit effectuer le calcul suivant : $8 - 3 \times 2 + 6$

En écrivant ce calcul dans l'ordre sur sa calculatrice il obtient 16.

Effectue ce calcul en une seule opération sur ta calculatrice collège.

1. Que remarques-tu ?
2. Quel est le problème avec le calcul de Louis ?

I - Opérateurs :

1) Addition :

Le résultat d'une addition est appelé **somme**.

Exemple :

$$\begin{array}{r} \text{+1} \quad \text{+1} \\ 8 \quad 3 \quad , \quad 0 \quad 4 \quad 9 \\ + \quad \quad 7 \quad , \quad 8 \quad 8 \quad 0 \\ \hline 9 \quad 0 \quad , \quad 9 \quad 2 \quad 9 \end{array}$$

2) Soustraction :

Le résultat d'une soustraction est appelé **différence**.

Exemple :

$$\begin{array}{r} 8 \quad \text{13} \quad , \quad 0 \quad 4 \quad 9 \\ - \quad \text{+1} \quad 7 \quad \text{+1} \quad , \quad 6 \quad 3 \quad 0 \\ \hline 7 \quad 5 \quad , \quad 9 \quad 1 \quad 9 \end{array}$$

Les nombres qui composent une addition ou une soustraction sont appelés les **termes**.

3) Multiplication :

Le résultat de la **multiplication** est appelé le **produit**.

Les nombres qui composent une multiplication sont appelés les **facteurs**.

Exemple :

$$\begin{array}{l} 3 \times 7\,025 = \\ 7 \times 7\,025 = \\ 4 \times 7\,025 = \end{array} \quad \begin{array}{r} \quad \quad \quad 7 \quad 0 \quad 2 \quad , \quad 5 \\ \quad \quad \times \quad 4 \quad 7 \quad , \quad 3 \\ \hline 2 \quad 1 \quad 0 \quad 7 \quad 5 \\ + \quad 4 \quad 9 \quad 1 \quad 7 \quad 5 \quad \bullet \\ + \quad 2 \quad 8 \quad 2 \quad 0 \quad 0 \quad \bullet \quad \bullet \\ \hline 3 \quad 3 \quad 3 \quad 2 \quad 8 \quad , \quad 2 \quad 5 \end{array}$$

4) Division :

Une **division décimale** est la recherche d'un **quotient** (qui peut être décimal) tel que :

$$\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient}$$

Le résultat d'une division est appelé **quotient**.

Exemple :

- On effectue la division normalement en ajoutant des zéros au dividende si la division n'est pas encore terminée.
- On ajoute la virgule au quotient au même rang que le dividende.
Lorsque le reste est nul, la division est terminée.

$$\begin{array}{r} 32,0 \mid 5 \\ - 30 \\ \hline 20 \\ - 20 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5,48 \mid 4 \\ - 4 \\ \hline 14 \\ - 12 \\ \hline 28 \\ - 28 \\ \hline 0 \end{array}$$

Remarque :

- Certaines divisions ne s'arrêtent pas, on s'arrête donc lorsque l'un des restes dans la partie décimale est identique à l'un des précédents.

$$\begin{array}{r} 7,000 \mid 6 \\ - 6 \\ \hline 10 \\ - 6 \\ \hline 40 \\ - 36 \\ \hline 40 \\ - 36 \\ \hline 4 \end{array}$$

Ici la division ne se termine jamais car le reste est identique deux fois de suite dans la **partie décimale**.
Le quotient de 7 par 6 n'est donc pas un nombre décimal.

II - Priorités opératoires :

1) Calcul sans parenthèses

Pour calculer une suite d'additions et de soustractions sans parenthèses, on fait les opérations une par une dans l'ordre où elles sont écrites.

Exemple :

$$23 - 12 + 9 = 11 + 9 = 20$$

Pour calculer une suite multiplications et de divisions sans parenthèses, on fait les opérations une par une dans l'ordre où elles sont écrites.

Exemple :

$$27 \div 3 \times 9 = 9 \times 9 = 81$$

La multiplication et la division sont prioritaires par rapport à l'addition et à la soustraction.

Exemples :

- $4 + \underline{3 \times 7} = 4 + 21 = 25$
- $\underline{36 \div 3} - \underline{5 \times 2} = 12 - 10 = 2$

2) Utilisation des parenthèses :

Dans une suite de calculs comprenant des parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses.

Exemples :

- $25 - (\underline{12 + 9}) = 25 - 21 = 4$
- $36 - (2 \times (\underline{15 - 9})) = 36 - (\underline{2 \times 6}) = 36 - 12 = 24$

3) Calcul dans un quotient :

Lorsqu'on veut calculer un quotient, on commence par calculer le numérateur et le dénominateur avant d'effectuer le calcul du quotient.

Exemple :

$$\frac{12 + 3}{9 - 4} = \frac{15}{5} = 3$$

4) Résultats d'un calcul :

Le résultat d'une suite d'opération porte le nom de la **dernière** opération effectué.

Exemple :

- Le résultat de $5 \times (3 + 5)$ est appelé un produit.
- Le résultat de $9 - 24 \div 6$ est appelé une différence.